

大学物理阶段训练：推导题与设计应用题原题原答案摘录

说明：以下内容按原文件版式截图式裁切摘录，仅汇总各套“理论推导题 / 推导证明题”和“设计应用题 / 设计与应用题”的原题与原答案。

第 1 套 力学（1 - 3 章）

一、理论推导题 / 推导证明题

推导题原题截图

二、推导证明题（共 6 分）

9、（本题 6 分）请根据力矩和角动量的定义证明质点的角动量定理，即：质点受对某一参考点的合力矩等于质点对同一参考点的角动量随时间的变化率。

推导题原答案截图

二、推导证明题（共 6 分）

9、（本题 6 分）请根据力矩和角动量的定义证明质点的角动量定理，即：质点受对某一参考点的合力矩等于质点对同一参考点的角动量随时间的变化率。

参考答案：见教材 P39-41 页

二、设计应用题 / 设计与应用题

设计应用题原题截图

四、设计应用题（共 6 分）

16.（本题 6 分）请设计一个实验，以验证角动量守恒定律。要求：详细说明选择什么样的实验器材、介绍实验过程、现象，并利用角动量守恒定律解释该实验现象。

四、设计应用题（共 8 分）

16. (本题 8 分) 请设计一个实验, 以验证角动量守恒定律。要求: 详细说明选择什么样的实验器材、介绍实验过程、现象, 并利用角动量守恒定律解释该实验现象。

参考答案: 如角动量演示仪、茹科夫斯基凳等。要求: 实验器材选择合理, 实验过程及现象表述清晰, 能利用角动量守恒定律解释实验现象, 表述清晰。

第 2 套 力学 (1 - 3 章)

一、理论推导题 / 推导证明题

推导题原题截图

二、理论推导题（共 8 分）

9、（本题 8 分）请从做功的角度推导证明万有引力为保守力。

二、 理论推导题（共 8 分）

9、（本题 8 分）请从做功的角度推导证明万有引力为保守力。

证明： 设两物体质量较悬殊（ $m_1 \gg m_2$ ），可以看作一个运动质点 m_2 受来自固定质点 m_1 （或以该质点为参考系）的万有引力作用。

如图所示， m_2 受 m_1 的引力为

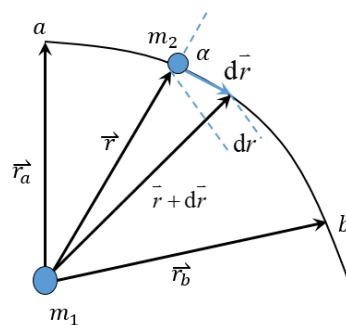
$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r} \quad (2 \text{ 分})$$

设 m_2 的位移为 $d\vec{r}$ ，则引力所做的元功为

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{r} \quad (2 \text{ 分})$$

因为 $\vec{r} \cdot d\vec{r} = r |d\vec{r}| \cos \alpha = r dr$ ，所以 m_2 从 a 运动到 b ，万有引力对 m_2 做功为

$$W = \int dW = \int_{r_a}^{r_b} -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr = - \left[-G \frac{m_1 m_2}{r_b} \right] - \left[-G \frac{m_1 m_2}{r_a} \right] \quad (4 \text{ 分})$$



推导题原答案截图（续页）

此式说明了万有引力做功与物体运动路径无关，只取决于物体的始末位置。因此万有引力为保守力。

二、设计应用题 / 设计与应用题

设计应用题原题截图

四、设计与应用题（共 8 分）

16、（本题 8 分）设计一个测量物体转动惯量的方法。要求：（1）叙述测试原理及过程；（2）画出测试原理示意图。

四、 设计与应用题（共 8 分）

16、（本题 8 分）设计一个测量物体转动惯量的方法。要求（1）叙述测试原理及过程；（2）画出测试原理示意图。

解：答案略。原理叙述及示意图清楚，设计合理即可。

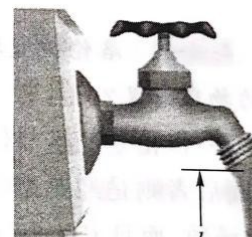
第 3 套 流体、相对论（4 - 5 章）

一、理论推导题 / 推导证明题

推导题原题截图

二、理论推导题（共 8 分）

9.（本题 8 分）如图所示，当水龙头开启得不大时，流出的水柱会变得越来越细。试解释这个现象。

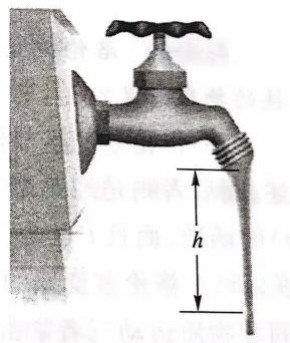


推导题原答案截图（第 1 页）

二、理论推导题（共 8 分）

9.（本题 8 分）如图所示，当水龙头开启得不大时，流出的水柱会变得越来越细。试解释这个现象。

答：当水流以比较低的速度流出时，可以看做是理想流体的定常流动.水龙头外的压力均为大气压，由伯努利方程可知水龙头出口以下 h 处水柱的流速必定大于出口处



水柱的流速；又按照连续性方程，水龙头出口处以及以下 h 处水流量相等，

$S_0 v_0 = S v$ (S_0 与 S 分别是水龙头出口处及出口以下 h 处水柱的截面积， v_0 与 v 分

别是相应处水柱的流速)，所以随着 h 的增大，流速 v 加快，从水龙头流出的水

柱 S 就变得越来越细.

二、设计应用题 / 设计与应用题

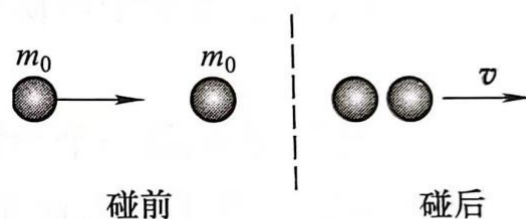
设计应用题原题截图

四、设计应用题（共 8 分）

16.（本题 8 分）在一惯性系 S' 中静止

的一个圆形轨道，其方程为

$x'^2 + y'^2 = a^2, z' = 0$ ，试求用什么方法



能使观察者测得为一个匀速运动着的椭圆，并给出椭圆的半长轴和半短轴长度。

四、设计应用题 (共 8 分)

16. (本题 8 分) 在一惯性系 S' 中静止的一个圆形轨道, 其方程为 $x'^2 + y'^2 = a^2, z' = 0$, 试求用什么方法能使观察者测得为一个匀速运动着的椭圆, 并给出椭圆的半长轴和半短轴长度。

解: t 时刻, S' 系中静止圆轨道上坐标为 (x', y', z') 的某点, 在 S 系中的坐标值, 可由洛伦兹坐标变换得到,

$$x' = \frac{x-ut}{\sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}}, y' = y, z' = z = 0 \text{ 代入 } S' \text{ 系的轨道方程, 得}$$

$$\frac{(x-ut)^2}{a^2 \left[1-\left(\frac{u}{c}\right)^2\right]} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \text{ 在 } S \text{ 系中, 这是一个匀速运动着的椭圆, 半长轴为 } a, \text{ 半短轴为}$$

$$a \sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2}, \text{ 椭圆中心 } O' \text{ 相对 } S \text{ 系远点 } O \text{ 的移动速度为 } u。 \text{ 半短轴 } a \sqrt{1-\left(\frac{u}{c}\right)^2} \text{ 正}$$

是半径 a （固有长度）在 x 方向上的运动长度。

第 4 套 电磁学（6 - 8 章）第 1 套

一、理论推导题 / 推导证明题

推导题原题截图

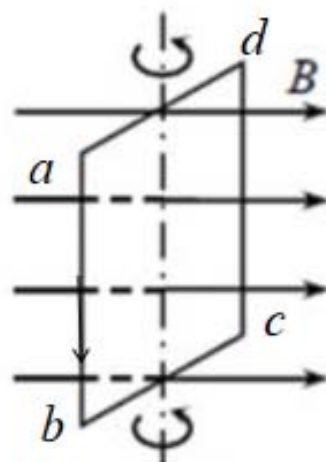
二、理论推导题（共 8 分）

9.（本题 8 分）请推导在均匀磁场中任意形状的载流线圈所受的力矩 $M = m \times B$ ，其中均匀磁场的磁感应强度为 B ，载流线圈的磁矩为 $m = IS$ 。过程中所需要的物理量可以自行设。

8. （本题 4 分）3A

二、理论推导题（共 8 分）

9. （本题 8 分） 解：一矩形平面线圈 $abcd$ ，边长分别为 $|bc| = |da| = l_1$ 和 $|ab| = |cd| = l_2$ ，通有电流强度 I ，处于磁感强度为 B 的均匀磁场中，如题 9 图所示。规定载流平面线圈中的电流方向与平面线圈的法线正方向成右手螺旋关系，与 B 方向夹角为 ϕ 。da 和 bc 受力大小相等方向相反且共线，为平衡力彼此抵消；而 ab 和 cd 边虽然受力大小皆为



题9图

$$F_2 = F'_2 = BIl_2$$

但并不共线，因此形成一个力偶，力矩为

$$M = F_2 l_1 \sin \phi = BIl_1 l_2 \sin \phi = BIS \sin \phi$$

推导题原答案截图（续页）

其中 $S = l_1 l_2$ 为线圈的面积，力矩使线圈绕 OO' 轴转动。

将通有电流 I 的任意形状刚性平面线圈看成由许多窄小的矩形平面线圈微元所组成，相邻矩形线圈公共边上的电流方向相反彼此抵消，每个矩形线圈所受磁力矩大小为

$$dM = BI dS \sin \phi$$

则整个线圈所受总的磁力矩为

$$M = \int dM = \int BI dS \sin \phi = BIS \sin \phi$$

可见载流线圈受磁力矩大小与线圈形状无关。

用磁矩矢量来表示即为

$$M = IS \times B = m \times B$$

第4套 电磁学（6 - 8章）第1套（续）

二、设计应用题 / 设计与应用题

设计应用题原题截图

四、设计应用题（共8分）

16.（本题8分）请根据所学的知识，选择合适的电学元件（不限选），设计出两种能够获得均匀磁场的方案（1）画出所设计的原理简图；（2）描述方法原理。

设计应用题原答案截图（页尾标题）

四、设计应用题（共8分）

设计应用题原答案截图

16.（本题8分）参考：（1）长度较大的均匀密绕的螺线管内部场强
（2）半径较大均匀密绕的螺绕环内部场强

第5套 电磁学（6 - 8章）第2套

一、理论推导题 / 推导证明题

推导题原题截图

二、理论推导题（共8分）

9、（本题8分）在介电常数为 ε 的无限大各向同性均匀电介质中，有一个半径为 R 的孤立导体球。若对它不断充电使其带电量达到 Q ，试通过充电过程中外力做功，证明带电导体球的静电场能量为 $W_e = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon R}$ 。

二、理论推导题（共 8 分）

9、（本题 8 分）解：设导体球上某时刻带电为 q ，如果将一微小电量 dq 从无穷远移到球上，则外力克服静电斥力需做功为：

$$dW = -\int_{\infty}^R E dq dr = \int_{\infty}^R -\frac{q dq dr}{4\pi\epsilon r^2} = \frac{q dq}{4\pi\epsilon R}$$

导体球从电量为零充电到 Q 时，外力做总功为：
$$W = \int_0^Q \frac{q dq}{4\pi\epsilon R} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon R}$$

这外力做的功就是外界能量转换为静电场能量的量度。

二、设计应用题 / 设计与应用题

设计应用题原题截图

四、设计应用题（共 8 分）

16、（本题 8 分）电磁炉是常用的家用电器，其烹调方式与传统的明火烹调有很大的不同，简述其基本工作原理。

设计应用题原答案截图

四、设计应用题（共 8 分）

16、（本题 8 分）解：基本原理为采用电磁感应的感应电流进行加热。电磁炉主要通过电子线路板的组成部分，产生交变磁场，当含铁的锅具底部放置于炉面上时，锅具即切割交变的磁感线，锅具底部金属部分会产生交变的电流，涡流引起锅具的铁原子做高速无规则的运动，原子之间的互相碰撞和摩擦产生热能，能引起锅具本身产生热量，可以加热和烹饪食物，达到生活烹饪的目的。

第6套 振动、波动（11 - 12章）

一、理论推导题 / 推导证明题

推导题原题截图（页尾标题）

二、理论推导题（共8分）

推导题原题截图（续页）

9、（本题8分）以纵波为例，推导平面波的波动方程。

推导题原答案截图

9.参见教材 12.3.2 节

二、设计应用题 / 设计与应用题

设计应用题原题截图

四、设计应用题（共8分）

16、（本题8分）设计实验，利用振动原理，测量重力加速度。

设计应用题原答案截图

16. 以竖直振动的弹簧振子为模型，进行设计